Familie-pubquiz

Volwassenen · Pubquiz

BENODIGDHEDEN

- Laptop met Lesbord op het grote scherm, en internet
- Eén telefoon per team (om de QR-code te scannen)
- Pen en briefjes per team (alleen nodig als de telefoons niet werken)
- Benediktiner Weissbier, Texels Skuumkoppe, Tripel Karmeliet, Guinness en The Glenlivet Founder's Reserve
- Genummerde proefglaasjes, water en crackers

VERLOOP

TIJD	ONDERDEEL	WAT ER GEBEURT
10 min	**Welkom**	Start de telefoons. Drie teams scannen de QR-code en kiezen een naam.
20 min	**Feitenrondes**	Vijf thema's, één kaart per thema: natuur, geschiedenis, muziek, dieren, onderwijs en ontwikkeling. Elke kaart: twee feiten en één onzin. Teams kiezen op hun telefoon welke de onzin is; na het verhaal ken je de punten toe.
35 min	**Proefronde**	Vier bieren en een whisky. Op het scherm staan weetjes over het drankje; teams vinken smaken aan op hun telefoon en de punten worden uitgerekend.
15 min	**Pauze**	Pauze.
25 min	**Bluf-ronde**	Vijf zeldzame Nederlandse woorden. Teams verzinnen een betekenis en stemmen op de echte.
	Hoe verder?	Tot hier ongeveer 1 uur en 45 minuten. Overleg samen: door naar de uitslag, of eerst nog een extra ronde. De knoppen staan op het scherm.
± 25 min	**Extra feitenkaarten (als je wilt)**	Nog 6 kaarten, zelfde spel als de feitenrondes.
± 25 min	**Extra bluf-woorden (als je wilt)**	Nog 5 woorden, zelfde spel als de bluf-ronde.

TIJD	ONDERDEEL	WAT ER GEBEURT
5 min	**Uitslag**	Eindstand en winnaar.

ZO WERKT EEN KAART

- Lees de drie stellingen voor, A, B en C (de teksten staan hieronder bij elke kaart). Op het bord staan alleen de korte titels.
- Elk team kiest op de telefoon welke de onzin is. Daarna zien ze een wachtscherm. Zolang de antwoorden open zijn, mogen ze nog wisselen.
- Staat er bij elk team "gekozen"? Tik op **Antwoorden dicht**.
- Lees het verhaal voor: daarin hoor je welke de onzin was.
- Tik op **Punten toekennen**: de stempels FEIT en ONZIN verschijnen, elk team dat goed koos krijgt 1 punt in het scorebord, en op de telefoons staat of het goed was.
- Kwam er een team te laat? Tik op **Toch weer open** zolang je nog geen punten hebt toegekend.
- Zonder telefoons: elk team schrijft de letter op een briefje. Tik op het scherm voor de stempels en geef de punten via "Punten geven".

KAART 1 · NATUUR · REUZEN ONDER DE GROND

Voorlezen vóór het raden
A. De zwam van Oregon. Wie door de Blue Mountains in Oregon wandelt, ziet hier en daar een bosje honingzwammen staan. Wat hij niet ziet: die horen allemaal bij hetzelfde wezen. Onder de grond strekt zich één schimmelnetwerk uit over negen tot tien vierkante kilometer, met hetzelfde erfelijk materiaal. Schattingen van zijn leeftijd beginnen bij 2.400 jaar.

B. De longen van de aarde. Planten nemen koolstofdioxide op en maken zuurstof. Daarom noemt men het Amazonewoud "de longen van de aarde": het levert ruim een vijfde van alle zuurstof die wij inademen. Doordat er zoveel bomen staan, voegt het woud elk jaar netto een gigantische hoeveelheid zuurstof toe aan de lucht.

C. Het bos dat één boom is. In Utah staat een espenbos van zo'n 47.000 stammen. Het lijkt een gewoon bos, maar alle stammen zijn uitlopers van één wortelstelsel en hebben identiek erfelijk materiaal. Samen wegen ze naar schatting 6.000 ton. Een afzonderlijke stam wordt hooguit 130 jaar oud, maar het wortelstelsel eronder is veel ouder.

Antwoord: B is de onzin.

Voorlezen na het raden
De Amazone is geen long. Het woud maakt veel zuurstof, maar verbruikt er bijna net zoveel: elke gevallen boom en elk rottend blad slokt zuurstof op. Netto komt er ongeveer niets bij. Waar komt dat getal van twintig procent vandaan? Waarschijnlijk uit een misverstand: er vindt twintig procent van alle fotosynthese plaats in het Amazonegebied, maar ook twintig procent van het verbruik.

Nauwkeurige schattingen van wat het woud brutoproduceert liggen eerder tussen de 6 en 9 procent. Een groot deel van onze zuurstof komt uit de oceaan, van plankton.

De zwam in Oregon is wél echt, en volgens Guinness het grootste schimmelorganisme: 965 hectare, minstens 2.400 jaar oud, misschien zelfs 8.650. Hij kan bomen laten afsterven en groeit juist door hun wortels. Het espenbos Pando strijdt om dezelfde titel: de zwam wint op oppervlakte, het bos op gewicht als je alleen planten telt. Wie de grootste is, hangt dus af van wie je het vraagt. Allebei verbijsterend.

KAART 2 · GESCHIEDENIS · MISLUKTE MISSIES, GESTOLEN SCHATTEN

Voorlezen vóór het raden
A. De ridder aan de kraan. In de middeleeuwen was een volledig harnas zo zwaar dat een ridder niet zelf op zijn paard kon klimmen. Daarom werden ze met een soort hijskraan in het zadel getild. Eenmaal gevallen, bleven ze hulpeloos liggen.

B. De oorlog tegen de emoes. In 1932 stuurde Australië soldaten met machinegeweren naar het westen van het land, om een plaag emoes te bestrijden die de graanvelden kaalvrat. Na ruim een maand werd de operatie stilgelegd, want de vogels stoven uiteen zodra er geschoten werd en waren niet te stoppen.

C. De gestolen glimlach. In augustus 1911 verdween de Mona Lisa uit het Louvre. Twee jaar lang bleef ze spoorloos, tot de dief haar in Florence probeerde te verkopen. Pas door die diefstal werd ze echt wereldberoemd.

Antwoord: A is de onzin.

Voorlezen na het raden
Een harnas woog meestal 15 tot 25 kilo, en dat is minder dan wat een soldaat nu in zijn rugzak draagt. Middeleeuwse afbeeldingen laten ridders in volle wapenrusting zonder hulp op hun paard stijgen, en moderne proeven bevestigen dat het kan. De kraan komt uit fictie, onder meer uit een film uit 1944. Alleen het speciale harnas voor toernooien was erg zwaar.

De emoe-oorlog: majoor Meredith kreeg twee Lewis-machinegeweren en 10.000 kogels. Bij elk schot stoven de emoes in alle richtingen uiteen. Volgens het verslag werden er bijna duizend geraakt, maar de plaag bleef een plaag en de militairen trokken zich terug. Eén-nul voor de emoes.

De Mona Lisa: de dief, Vincenzo Peruggia, had in het Louvre gewerkt. Hij bood het schilderij onder een schuilnaam aan een kunsthandelaar in Florence aan. Die liet het controleren door de Uffizi en waarschuwde de politie. Peruggia zei dat hij het naar Italië wilde terugbrengen.

KAART 3 · MUZIEK · MUZIEK UIT DE OERTIJD

Voorlezen vóór het raden
A. De fluit van gierenbot. In grotten in de Zwabische Jura in Duitsland vonden archeologen fluiten van het vleugelbot van een gier en van mammoetivoor. Ze zijn tussen de 35.000 en 40.000 jaar oud en horen bij de oudste muziekinstrumenten die we kennen. De gierenfluit heeft vijf gaatjes en een V-vormig mondstuk.

B. Het orgel van druipsteen. In de Luray Caverns in Virginia staat een orgel waarvan de "pijpen" stalactieten zijn. Rubberen hamertjes, aangestuurd vanaf een klavier, tikken tegen 37 verschillende druipstenen verspreid over ruim een hectare grot. Elke steen is uitgekozen omdat hij precies de juiste toon geeft.

C. De Stradivarius wint altijd. Een Stradivarius heeft het mooiste geluid van alle violen, en dat is in blinde tests aangetoond. Zelfs topsolisten, die met een lasbril op niet konden zien welke viool ze speelden, kozen vrijwel altijd een Stradivarius boven een moderne viool.

Antwoord: C is de onzin.

Voorlezen na het raden
De lasbril klopt, het resultaat niet. In een proef in Parijs speelden tien solisten op oude Italiaanse violen, waaronder vijf Stradivari, en op nieuwe. Zes van de tien koos een nieuwe als favoriet, en ze konden niet horen welke oud of nieuw was. Latere tests met luisteraars lieten hetzelfde zien. De onderzoekers waarschuwen wel dat de gekozen violen niet voor alle Strads hoeven te gelden.

De fluit: dat is dus het geluid van mensen die nog tussen mammoeten leefden, op een mondstuk waar je nog steeds op kunt spelen.

Het grotorgel is bedacht door Leland Sprinkle, wiskundige bij het Pentagon, in de jaren vijftig. Het wordt vaak het grootste muziekinstrument ter wereld genoemd, al is dat meer een toeristenclaim dan een officieel record. Een orgel in een grot, bedacht door een man van het ministerie van Defensie.

KAART 4 · DIEREN · GIF, GEHEUGEN EN MYTHES

Voorlezen vóór het raden
A. De lemmingen die springen. Als lemmingen te talrijk worden, trekken ze in groepen naar de kust en storten zich van kliffen in zee. Biologen denken dat het een instinct is om de populatie op peil te houden.

B. De kikker die zijn gif uit zijn eten haalt. De felgekleurde pijlgifkikker maakt zijn gif niet zelf. Hij haalt de gifstoffen uit zijn voedsel, vooral uit kleine mieren en mijten. Kikkers die in gevangenschap met andere insecten worden gevoed, verliezen hun gif, maar krijgen het weer terug als ze de juiste prooi krijgen.

C. De kraaien die gezichten onthouden. Onderzoekers in Seattle droegen een masker als ze kraaien vingen. Jaren later schold een deel van de kraaien nog steeds op mensen met dat masker. Zelfs jonge kraaien die de vangst nooit hadden meegemaakt deden mee.

Antwoord: A is de onzin.

Voorlezen na het raden
Dit komt uit een Disney-film uit 1958, *White Wilderness*. De scène was in scène gezet in Alberta, waar geen lemmingen leven. Het ging om een paar dozijn dieren op een draaischijf met sneeuw, en volgens getuigen gooiden crewleden ze van de klif. De film won een Oscar. De echte oorzaak van het instorten van populaties zijn roofdieren zoals poolvossen en sneeuwuilen.

De pijlgifkikker: in gevangenschap voeren ze de kikkers fruitvliegjes, en dan zijn ze na verloop van tijd niet meer giftig. Je bent wat je eet, maar dan levensgevaarlijk.

De kraaien: de onderzoeker liep zelf een keer met zo'n masker over de campus en kreeg ongeveer vijftig kraaien op zich af. Ze zijn niet wraakzuchtig, ze zijn gewoon goed in administratie.

KAART 5 · ONDERWIJS EN ONTWIKKELING · OVERHOREN, WACHTEN EN SUIKER

Voorlezen vóór het raden
A. Zelf overhoren wint. Onderzoekers lieten studenten een tekst lezen. De ene groep las hem daarna nog een keer, de andere legde de tekst weg en schreef op wat ze nog wist. Vijf minuten later scoorde de groep die had herlezen beter. Maar een week later onthielden de studenten die zichzelf hadden overhoord duidelijk meer.

B. De suikerkick. Kinderen worden hyperactief van suiker. Dat komt doordat suiker het bloedsuikergehalte snel verhoogt, waardoor ze op een kinderfeestje niet meer te houden zijn.

C. De marshmallowtest. In de jaren zestig en zeventig kregen kleuters op een Stanford-peuterschool een marshmallow en de belofte van een tweede als ze een kwartier wachtten voor ze hem opaten. Wie kon wachten, bleek later hogere schoolscores te halen. In 2018 werd het onderzoek herhaald met 918 kinderen, en bleek het verband veel zwakker, vooral na correctie voor het gezin waarin ze opgroeiden.

Antwoord: B is de onzin.

Voorlezen na het raden
Dit blijkt een mythe. In een groot overzicht uit 1995 (Wolraich en collega's) verdween elk effect van suiker op gedrag zodra ouders, kinderen en onderzoekers niet wisten wie suiker kreeg. In een bekende proef kregen moeders te horen dat hun zoon suiker had gekregen, terwijl het een

zoetstof was, en zij vonden hem toch drukker. Het zit dus in de verwachting. Wat wel meespeelt: kinderfeestjes en Halloween, met veel prikkels en een rommelig ritme.

Zelf overhoren: dat is het testeffect van Roediger en Karpicke (2006). Op de korte termijn won herlezen, na een week het overhoren. Het voelt minder prettig, maar het werkt beter.

De marshmallowtest: wetenschappers zijn het niet helemaal eens. Critici zeggen dat de herhaling te veel corrigeerde. Maar dat wachten op zichzelf zoveel zegt over later succes, is flink afgezwakt.

PROEFRONDE: ZO WERKT HET

- Schenk in genummerde glazen, in deze volgorde: Benediktiner, Skuumkoppe, Tripel Karmeliet, Guinness en als laatste de whisky. Van licht naar zwaar, en de geroosterde Guinness na de tripel, zodat hij de andere niet overstemt.
- Op het scherm staan het nummer van het glas en een paar weetjes over het drankje, die de teams zelf lezen tijdens het proeven. Dat ze weten wat ze drinken is geen probleem: het raden gaat over de smaken.
- Teams vinken op hun telefoon alle smaken aan die ze proeven (ongeveer 125 om uit te kiezen).
- Tik op "Onthul de smaken". Het bord laat de goede smaken zien, en per team wat ze goed hadden en hoeveel fout.
- Punten: elke goede smaak +1, elke foute –1, nooit minder dan 0. Tik op "Punten toekennen" om ze in het scorebord te zetten.
- Lees daarna het verhaal van het drankje voor.

GLAS 1 · BENEDIKTINER WEISSBIER

Goede smaken: tarwe, banaan, kruidnagel, honing, sinaasappelschil, karamel, kruidig, mout.

Voorlezen na het onthullen
Een Beiers weissbier, troebel omdat de gist er nog in zit. Het recept komt van het klooster Ettal in Beieren, en het wordt gebrouwen met de eigen gist van het klooster.

Ruik eerst: tarwe, honing en een vleugje banaan. De brouwer noemt ook sinaasappelschil, kruidnagel en bergkruiden. Neem een slok: fris, moutig-zoet met wat karamel, en op het eind een lichte bitter.

Die banaan en kruidnagel zitten er niet in als fruit of specerij. Ze komen van de gist: die maakt tijdens het gisten precies die geurtjes.

Meer vertellen (de korte weetjes staan tijdens het proeven op het scherm)
Klooster Ettal werd in 1330 gesticht door keizer Lodewijk de Beier, en de monniken brouwen er al eeuwen. Kijk maar naar het etiket: het klooster, met de Beierse Alpen erachter.

Alleen komt dit bier helemaal niet uit Beieren. Het wordt onder licentie gebrouwen in Lich, in

Hessen, door een brouwerij van Bitburger. Wel volgens het recept en, zegt de brouwer, onder toezicht van het klooster. Een Duitse waakhond tegen misleidende reclame vond al die bergen op het etiket te veel van het goede en stapte naar de rechter. Die liet in 2023 eerst maar eens een deskundige naar het etiket kijken.

GLAS 2 · TEXELS SKUUMKOPPE

Goede smaken: karamel, abrikoos, tarwe, romig, vol.

Voorlezen na het onthullen
Van de Texelse Bierbrouwerij in Oudeschild. Skuumkoppe is Texels voor schuimkoppen: de witte koppen op de golven.

Dit is ook een tarwebier, maar dan donker. Neem een slok: vol en romig, met karamel en, als je goed zoekt, een vleugje abrikoos.

Met 6 procent is hij een stuk steviger dan het eerste glas, maar dat merk je nauwelijks.

Meer vertellen (de korte weetjes staan tijdens het proeven op het scherm)
De Texelse Bierbrouwerij begon in 1999 met een paar hobbybrouwers in een oude zuivelfabriek in Oudeschild. Waar vroeger Texelse melk werd verwerkt, staan nu de brouwketels.

Het is ook echt een eilandbier: er gaat gerst in die op Texel zelf is gegroeid.

Skuumkoppe is het paradepaardje van de brouwerij. Bij de Noord-Hollandse Bierverkiezing koos het publiek hem tot beste bier.

GLAS 3 · TRIPEL KARMELIET

Goede smaken: honing, banaan, sinaasappelschil, kruidnagel, witte peper, citroen, koriander, hooi, droog, prikkelend, warm.

Voorlezen na het onthullen
Dit is een tripel, gebrouwen met drie granen: gerst, tarwe en haver. Je ruikt het al voor je drinkt: banaan, sinaasappelschil en een vleugje kruidnagel.

Neem een slok. Het eerste is zacht en zoet, bijna als honing. Dan prikt het koolzuur en komen er peperige, kruidige tonen bij, met iets van citroen en koriander. Wie goed zoekt, proeft zelfs iets van hooi.

De afdronk is verrassend droog, en met ruim 8 procent alcohol voel je het warm worden. Dat sluipt erin.

Meer vertellen (de korte weetjes staan tijdens het proeven op het scherm)

Hij komt van Brouwerij Bosteels in het Oost-Vlaamse Buggenhout. Dat was sinds 1791 zeven generaties lang een familiebrouwerij, tot de familie hem in 2016 verkocht aan AB InBev, de grootste brouwer ter wereld.

Het verhaal achter de naam: de brouwer wilde een bier met drie granen en experimenteerde daar jarenlang mee. Pas daarna vond hij, toevallig, in een boek over brouwerijen in de streek een recept uit 1679 van de karmelieten in Dendermonde. Met dezelfde drie granen, en voor negentig procent hetzelfde. Zo kwam het bier aan zijn naam. Sinds 1996 is hij te koop.

Dezelfde brouwerij maakt ook Kwak, het bier in het bolle glas in een houten standaard. Volgens de brouwerij bedacht herbergier Pauwel Kwak dat glas ooit voor koetsiers, zodat het in een houder op de koets kon staan. Bier en glas kwamen alleen pas in de jaren tachtig in de winkel.

GLAS 4 · GUINNESS

Goede smaken: koffie, pure chocolade, geroosterd, romig, bitter, zoet, zacht.

Voorlezen na het onthullen
Een Ierse stout uit Dublin. Hij lijkt zwart, maar volgens Guinness zelf is hij heel donker robijnrood. Hou je glas maar eens tegen het licht.

Die kleur en smaak komen van geroosterde gerst, ongeveer zoals koffiebonen worden gebrand. Daarom ruik je koffie en pure chocolade. De romige schuimkraag komt van stikstof in plaats van alleen koolzuur.

Neem een slok: zacht en romig, met een mooie balans tussen zoet en bitter, en het geroosterde blijft nog even hangen. En hij is lichter dan je denkt: ruim 4 procent, het lichtste bier van vanavond.

Meer vertellen (de korte weetjes staan tijdens het proeven op het scherm)
Rammel straks eens met een leeg blik: daar zit een plastic balletje in, met een piepklein gaatje. Vlak voordat het blik dichtgaat, gaat er een druppel vloeibare stikstof in. Die wordt gas, en de druk perst een beetje bier en gas het balletje in. Trek je het blik open, dan zakt de druk en spuit het balletje alles in één straal terug het bier in. Dat geeft een wolk piepkleine belletjes, en dus de romige schuimkraag die je anders alleen uit de tap krijgt.

Het eerste blik met zo'n ding kwam in 1988, toen nog met een plat schijfje. Dat won in 1991 een Queen's Award, een Britse prijs voor technische vernieuwing. Het losse, zwevende balletje kwam in 1997. Lezers van het Britse techblad T3 kozen het later zelfs tot beste uitvinding van de afgelopen veertig jaar. Het internet eindigde ver daarachter.

Arthur Guinness huurde de brouwerij in Dublin in 1759 voor 9000 jaar, voor 45 pond per jaar. Die huur hoeft niet meer: Guinness heeft de grond later gewoon gekocht.

En weet je nog die zwam uit de natuurronde, die volgens Guinness de grootste is? Dat is dezelfde

Guinness. In 1951 raakte de directeur van de brouwerij op jacht in discussie over de snelste jachtvogel van Europa, en geen naslagwerk had het antwoord. Zo ontstond het idee voor een boek vol records. Het Guinness Book of Records verscheen in 1955 en werd eerst gratis uitgedeeld in pubs.

GLAS 5 · THE GLENLIVET FOUNDER'S RESERVE

Goede smaken: sinaasappel, peer, appel, toffee, honing, boter, mout, witte peper, eikenhout, romig.

Voorlezen na het onthullen
En dan de whisky: The Glenlivet Founder's Reserve, een single malt uit Speyside in Schotland. De naam eert oprichter George Smith, wiens handtekening op de blauwe doos staat.

Ruik eerst, met je neus niet te diep in het glas: zoete sinaasappel, citrus en een vleugje toffee. Neem dan een klein slokje en laat het even rondgaan. Peer is de smaak die het meest opvalt, met iets van verse appel en honing. Sommige proevers noemen ook boter en mout, en een beetje witte peper.

De afdronk is romig en zacht, met een vleugje eikenhout van de vaten. Probeer daarna eens een paar druppels water erbij: dat verandert de geur.

Meer vertellen (de korte weetjes staan tijdens het proeven op het scherm)
Rond 1820 zat de vallei van de Livet vol illegale stokers. Een nieuwe wet maakte legaal stoken in 1823 aantrekkelijker, en George Smith was in 1824 de eerste in de vallei die een vergunning nam. Zijn buren vonden hem een verrader en dreigden alles in brand te steken. De landheer van Aberlour gaf hem twee pistolen, en volgens Smith zelf zaten die jarenlang in zijn riem.

Toen de whisky beroemd werd, plakten allerlei stokerijen *Glenlivet* achter hun eigen naam. Smiths zoon stapte naar de rechter en kreeg rond 1880 half gelijk: alleen deze whisky mag zich *The Glenlivet* noemen, met *The* ervoor. De anderen mochten Glenlivet alleen nog achter hun eigen naam zetten.

Op deze fles staat geen leeftijd. Founder's Reserve kwam in 2015 in Groot-Brittannië in de plaats van de 12-jarige, toen er te weinig oude whisky op voorraad was.

BLUF-RONDE: ZO WERKT HET

- Teams typen op hun telefoon een verzonnen betekenis (maximaal 160 tekens).
- Tik op "Naar het stemmen": de verzinsels en de echte betekenis komen gehusseld op het bord, als A, B, C, D. Lees ze voor.
- Teams kiezen op hun telefoon welke echt is. Hun eigen verzinsel kunnen ze niet kiezen.
- Tik op "Onthul": je ziet de echte betekenis, wie welk verzinsel schreef en wie wat koos, met de punten erbij. Tik op "Punten toekennen".

- Lees daarna de herkomst voor (hieronder per woord).

WOORD 1 · DROOGSTOPPEL

Echte betekenis: Een saai, droog en nuchter mens.

Voorlezen na het onthullen
Het woord komt van Batavus Droogstoppel, de koffiemakelaar van de Lauriergracht 37 in *Max Havelaar* (1860) van Multatuli. Hij opent het boek, en vindt romans maar leugens.

Multatuli maakte van hem het toonbeeld van de saaie, zakelijke Nederlander. Zijn achternaam werd een gewoon woord.

WOORD 2 · KALEFATEREN

Echte betekenis: De naden van een houten schip dichtmaken met touwvezels en teer.

Voorlezen na het onthullen
Scheepsbouwers propten pluizige touwvezels in de naden tussen de planken en smeerden er teer of pek over, zodat het schip waterdicht werd. Figuurlijk betekent het ook: iets oplappen.

Het woord kwam via het Frans (*calfater*) en het Italiaans (*calafatare*) uit het middeleeuwse Grieks, en gaat terug op een Arabisch woord voor asfalt.

WOORD 3 · BALNEOLOGIE

Echte betekenis: De leer van genezing door baden, bijvoorbeeld in bronwater of modder.

Voorlezen na het onthullen
Van het Latijnse *balneum*, bad. Het is de wetenschap achter kuuroorden: bronwater, geneeskrachtige modder en drinkkuren. De badkuur zelf heet balneotherapie.

Of al die baden echt helpen, is overigens maar matig wetenschappelijk aangetoond.

WOORD 4 · DEFENESTRATIE

Echte betekenis: Iemand uit het raam gooien.

Voorlezen na het onthullen
Van het Latijnse *fenestra*, raam. Het woord is vooral bekend door Praag. Op 23 mei 1618 gooiden protestantse edelen twee katholieke landvoogden en hun secretaris uit een raam van de burcht. Alle drie overleefden de val.

Toch werd het het begin van de Dertigjarige Oorlog. En het was niet de eerste keer: al in 1419 werden in Praag raadsleden uit het raam gegooid.

WOORD 5 · REDERIJKER

Echte betekenis: Lid van een gezelschap van dichters en toneelspelers in de 15e en 16e eeuw.

Voorlezen na het onthullen
De leden noemden zichzelf eerst rhetorisienen of rhetorikers, naar de Franse *rhétoriqueurs*. Het woord rederijker ontstond pas eind 16e eeuw, waarschijnlijk in de Amsterdamse kamer De Eglantier.

Het klinkt alsof het iets met *rede* en *rijk* te maken heeft, maar dat is toeval: zo'n vernederlandsing heet volksetymologie.

HOE VERDER? DE KEUZE NA DE BLUF-RONDE

- Na het laatste bluf-woord komt een keuzescherm met drie knoppen: **Naar de uitslag**, **Extra feitenkaarten** of **Extra bluf-woorden**. Overleg met de groep en tik op een knop.
- Extra feitenkaarten: 6 kaarten, ongeveer 25 minuten. Ze werken precies zoals de gewone kaarten; de teksten staan hieronder.
- Extra bluf-woorden: 5 woorden, ongeveer 25 minuten. Zelfde spel als de bluf-ronde.
- Na een extra ronde kom je weer op een keuzescherm: dan kies je opnieuw, bijvoorbeeld de uitslag of de andere extra ronde.
- Halverwege stoppen kan ook: tik onderaan op het schermnummer (bijvoorbeeld 30 / 41). Je krijgt een lijst met alle schermen en kiest 'Hoe verder?' of 'Uitslag'.
- De punten van de extra rondes tellen gewoon mee in het scorebord.

EXTRA KAART 1 · NATUUR · PLANTEN EN INSECTEN MET EEN KALENDER

Voorlezen vóór het raden
A. De drinkfles van de woestijn. Wie in de woestijn verdwaalt, hoeft niet van dorst om te komen, zolang hij een cactus vindt. De vlezige stengels zitten vol vocht. Snijd de stekels eraf, breek de stengel open, en je kunt het sap veilig opdrinken.

B. De eeuwenbloeier. Er is een bamboesoort die maar eens in de ongeveer 120 jaar bloeit. Planten die van dezelfde moederplant afstammen, doen dat op hetzelfde moment, ook als ze duizenden kilometers uit elkaar staan en in een heel ander klimaat groeien. Na de bloei sterft de hele plant. Hoe ze dat afspreken, weet men nog altijd niet precies.

C. De priemgetal-insecten. In het oosten van de Verenigde Staten leven cicaden: insecten van een paar centimeter groot die in de zomer oorverdovend tsjirpen, een beetje zoals een krekel, maar luider. Bepaalde soorten brengen 13 of 17 jaar onder de grond door en komen dan met

miljoenen tegelijk tevoorschijn. Beide getallen zijn priemgetallen, en wetenschappers denken dat dat geen toeval is.

Antwoord: A is de onzin.

Voorlezen na het raden
Dit is een mythe uit Hollywood, onder meer uit de western *Three Godfathers* uit 1948. De meeste cactussen bevatten stoffen die misselijkheid en diarree veroorzaken, en dan raak je juist sneller uitgedroogd. Op één na: de fishhook barrel heeft wat bruikbaar vocht, maar dat druppelt uit de vezels en smaakt slecht. Verdwaal je in de woestijn, wacht dan liever op de reddingsploeg.

De cicaden: een roofdier met een cyclus van 2, 3 of 4 jaar zou bij een cyclus van 12 jaar steeds vaker met de cicaden samenvallen, bij 13 of 17 bijna nooit. En groepen van 13 en 17 jaar komen maar eens in de 221 jaar tegelijk boven. Of dat de échte reden is, wordt nog bediscussieerd, maar de wiskunde is mooi.

De bamboe: de laatste bloei was eind jaren zestig, de volgende wordt rond 2090 verwacht. Wie nu zestig is, mist het dus net.

EXTRA KAART 2 · GESCHIEDENIS · ALS HET WEER DE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Voorlezen vóór het raden
A. Het jaar zonder zomer. In april 1815 barstte in Indonesië de vulkaan Tambora uit, de zwaarste uitbarsting uit de geschiedenis. Een jaar later was het in Europa koud en nat, mislukten de oogsten en kwam er geen zomer. Een gezelschap schrijvers zat door de regen binnen in een villa aan het Meer van Genève en bedacht daar griezelverhalen om de tijd te doden.

B. De dans zonder einde. In de zomer van 1518 begon een vrouw midden op straat in Straatsburg te dansen en niet meer te stoppen. Binnen een maand dansten honderden mensen mee, dagenlang achter elkaar. Volgens de overlevering vielen er doden door uitputting.

C. De pepertruc. In de middeleeuwen was vlees vaak al bedorven als het op tafel kwam. Daarom kregen koks het zo vol peper en kruiden: de specerijen moesten de stank en de smaak van rottend vlees verbergen. Peper was zo duur omdat die wanhopige koks er grote hoeveelheden van nodig hadden.

Antwoord: C is de onzin.

Voorlezen na het raden
Dit is een heel hardnekkige mythe. De Yale-historicus Paul Freedman noemt het idee overtuigend maar onwaar. Wie zich peper kon veroorloven, kon ook vers vlees kopen, en men kende zout, drogen en roken. Bovendien maakt peper rottend vlees niet lekkerder. Specerijen waren een

statussymbool, en zoetzuur was de mode. Een gerecht vol peper betekende: ik kan het betalen.

Tambora: in 1816 huurde Lord Byron Villa Diodati bij Genève. De regen hield zijn gasten binnen en hij daagde iedereen uit een spookverhaal te schrijven. De achttienjarige Mary Shelley begon toen aan *Frankenstein*. Dankzij een vulkaan hebben we dus een monster.

Straatsburg: de autoriteiten dachten dat meer dansen zou helpen, dus bouwden ze een podium en huurden muzikanten in. Dat werkte niet. Historici denken nu aan massapsychose, door stress en hongersnood.

EXTRA KAART 3 · MUZIEK · EEUWIGE STUKKEN EN EERSTE KEREN

Voorlezen vóór het raden
A. Het orgelstuk van 639 jaar. In de Burchardikerk in Halberstadt wordt sinds 2001 een orgelstuk van John Cage gespeeld dat 639 jaar duurt. De eerste anderhalf jaar klonk er niets anders dan lucht in de balgen. Het stuk eindigt in het jaar 2640.

B. Thriller in de winkel. De allereerste cd die je in de winkel kon kopen was Thriller van Michael Jackson, in 1982.

C. De eerste cd uit de fabriek. Op 17 augustus 1982 rolde in Duitsland de allereerste cd uit een fabriek van Philips: een album van ABBA.

Antwoord: B is de onzin.

Voorlezen na het raden
Thriller verscheen in november 1982 en toen nog niet op cd. De eerste cd in de winkel was *52nd Street* van Billy Joel, op 1 oktober 1982 in Japan. Er kwamen er die dag vijftig tegelijk uit, en Billy Joel stond toevallig bovenaan de lijst. ABBA's *The Visitors* was de eerste die werd geperst, maar kwam pas later in de winkel. In een discussie aan tafel klopt dus allebei, afhankelijk van wat je met "eerste" bedoelt.

En Halberstadt: de 639 jaar slaan terug op het eerste twaalftoons orgel, uit 1361. De noten wisselen doordat er pijpen worden toegevoegd of weggehaald. Je moet dus soms jaren wachten op de volgende toon. Het heeft de energie van een slechte vergadering, maar dan mooi.

EXTRA KAART 4 · DIEREN · SLIMME TRUCS VAN DE NATUUR

Voorlezen vóór het raden
A. De octopus die zijn RNA bijwerkt. Als het water kouder wordt, past een octopus zich aan door zijn RNA te bewerken, niet zijn DNA. Op duizenden plekken verandert hij de bouwstenen van eiwitten in zijn zenuwcellen, zodat die ook in de kou blijven werken. In een proef gebeurde dat bij koud gehouden octopussen op ruim dertienduizend plekken, tegen een paar honderd bij warm gehouden dieren.

B. De klap met licht. De knotsarm van de mantisgarnaal slaat zo hard uit dat het water voor de knots begint te koken en er een luchtbel ontstaat. Als die bel ineenstort, volgt er een tweede klap en een korte lichtflits. Zijn prooi wordt dus twee keer geraakt.

C. De haai zonder kanker. Haaien krijgen nooit kanker. Hun skelet bestaat uit kraakbeen, en dat zou zo'n goede bescherming bieden dat tumoren geen kans krijgen.

Antwoord: C is de onzin.

Voorlezen na het raden
Haaien krijgen wel kanker. Er zijn tumoren gevonden bij meer dan twintig soorten, en de eerste al meer dan 150 jaar geleden. De mythe komt uit de jaren zeventig: onderzoekers zagen dat kraakbeen de aanmaak van bloedvaten remt, en bedrijven gingen kraakbeenpillen verkopen. In een proef met zestig patiënten reageerde geen enkele tumor. De haaien kwamen er dus alleen maar slecht vanaf.

De octopus: zijn DNA hoeft niet te veranderen om zich aan te passen, zijn RNA doet het werk.

En de mantisgarnaal: zijn slag wordt vergeleken met de versnelling van een kogel uit een .22-geweer. Dat gaat om versnelling, niet om snelheid. Naar verhouding tot zijn gewicht is het de krachtigste klap in het dierenrijk.

EXTRA KAART 5 · DIEREN · VERRASSENDE VRIENDEN EN VIJANDEN

Voorlezen vóór het raden
A. De oorworm in je oor. De oorworm heeft zijn naam te danken aan wat hij 's nachts doet: hij kruipt in de oren van slapende mensen om daar zijn eitjes te leggen.

B. De vleermuis die zijn maaltijd deelt. Vampiervleermuizen die een goede nacht hebben gehad, braken een deel van hun bloedmaaltijd uit voor een hongerige soortgenoot. Ze doen dat bij voorkeur voor familie, maar ook voor vleermuizen die er niet mee verwant zijn.

C. De pinguïns die je vanuit de ruimte ziet. Wetenschappers zoeken keizerpinguïns met satellieten. Niet de dieren zelf, want die zijn te klein, maar hun uitwerpselen: bruine vlekken op het ijs die vanuit de ruimte te zien zijn. Zo ontdekten ze in 2009 tien kolonies die niemand kende.

Antwoord: A is de onzin.

Voorlezen na het raden
De oorworm doet dit niet. Het is een mythe die al teruggaat tot Plinius, en in ongeveer tien eeuwen literatuur is er maar één melding van een oorworm in een oor. Waar de naam vandaan komt, weet niemand zeker. Ze zijn onschuldig, ook al vertel je dat liever niet aan wie ze 's nachts in huis heeft.

De vleermuizen: onderzoeker Gerald Wilkinson ontdekte dit in 1984. Latere proeven lieten zien dat vleermuizen die veel delen een grotere kans hebben dat iemand hen terughelpt op een slechte nacht. Het is een soort verzekering.

De pinguïns: Britse onderzoekers vonden zo 38 kolonies, waarvan 10 nieuw. Er zijn dus wetenschappers wier werk bestaat uit het bestuderen van pinguïnpoep vanuit een satelliet.

EXTRA KAART 6 · ONDERWIJS EN ONTWIKKELING · WAT WE DACHTEN TE WETEN OVER LEREN

Voorlezen vóór het raden
A. Het omgekeerde Flynn-effect. Bijna de hele twintigste eeuw stegen de gemiddelde IQ-scores in veel landen met ongeveer drie punten per tien jaar. In Noorwegen draaide dat om: bij mannen geboren na 1975 dalen de scores. Een onderzoek dat broers met elkaar vergeleek, liet zien dat dat niet aan erfelijkheid ligt, maar aan de omgeving.

B. De leerstijlen. Leerlingen leren aantoonbaar beter als de les past bij hun leerstijl: de een is visueel, de ander auditief, de derde leert door te doen. Scholen doen er daarom goed aan hun lessen per leerstijl aan te passen.

C. De klas die weinig uitmaakt. In de grote meta-analyse *Visible Learning* van John Hattie blijkt klassengrootte een verrassend klein effect op leerresultaten te hebben, ruim onder zijn drempel van 0,40. Hattie verklaart dat doordat leerkrachten in kleinere klassen hun lesgeven vaak nauwelijks aanpassen.

Antwoord: B is de onzin.

Voorlezen na het raden
Dit is de bekendste mythe in het onderwijs. In een overzicht uit 2008 (Pashler en collega's) vonden onderzoekers geen bewijs dat les afgestemd op iemands stijl beter werkt. Toch bleek uit een enquête uit 2012 dat ruim 90 procent van de leerkrachten in Nederland en Engeland erin geloofde. Dat zijn jullie. Ik zeg het met liefde.

Het Flynn-effect: de Noorse stijging en daling hadden dezelfde omvang, zowel binnen als tussen families. Wat de oorzaak is, weten ze niet.

En Hattie: een klas van 15 in plaats van 30 geeft een effect van ongeveer 0,2. Dat is niet omdat kleine klassen niet fijn zijn, maar omdat leerkrachten in een kleine klas vaak hetzelfde blijven doen. Pas je lesgeven aan, anders maakt de klasgrootte weinig uit.

EXTRA WOORD 1 · PLUIMSTRIJKER

Echte betekenis: Een vleier: iemand die anderen naar de mond praat.

Voorlezen na het onthullen
In de jagerstaal is een pluim de staart van een haas. Pluimstrijken was strelen met zo'n zacht staartje of veertje: iemand honing om de mond smeren.

In de 17e eeuw schreef men al over pluimstrijkers als huichelaars, die hun gezicht aanpassen aan wie hen iets kan opleveren.

EXTRA WOORD 2 · TAFELSCHUIMER

Echte betekenis: Iemand die zich steeds bij anderen aan tafel laat uitnodigen en op hun kosten mee-eet.

Voorlezen na het onthullen
Het werkwoord *schuimen* betekende vroeger ook klaplopen: op andermans kosten leven. Een tafelschuimer schuimt de tafels af, tot er niets meer op staat. Oude woordenboeken noemen hem ook een tafellikker of een panlikker.

En wie vroeger de zee schuimde, was een zeerover. Daarom heet een piraat ook een zeeschuimer. Een tafelschuimer is dus eigenlijk een piraat van de eettafel.

EXTRA WOORD 3 · KITTELORIG

Echte betekenis: Lichtgeraakt: snel beledigd of geïrriteerd.

Voorlezen na het onthullen
Het woord komt van *kittelen*, de oude vorm van kietelen, en *oor*. Het staat al rond 1600 op papier.

Eerst ging het over dieren, vooral paarden, die onrustig werden als je aan hun oren kwam. Later ook over mensen: je hoeft maar even aan hun oor te komen, of ze steigeren al.

EXTRA WOORD 4 · PARLEVINKER

Echte betekenis: Iemand die vanuit een bootje levensmiddelen en andere spullen verkoopt aan schippers.

Voorlezen na het onthullen
Een drijvende winkel dus. Parlevinkers voeren in havens en op rivieren langs de binnenvaartschepen en verkochten alles wat een schipper onderweg nodig had. Met de komst van de grote supermarkten is het beroep bijna verdwenen.

Waar het woord vandaan komt, weet niemand zeker. Misschien van *parlevinken*: brabbelen, in gebroken taal praten, naar het Franse *parler*. Rondtrekkende kooplui waren vaak vreemdelingen. De betekenis 'koopman op het water' kreeg het woord pas in de negentiende eeuw.

EXTRA WOORD 5 · TRISKAIDEKAFOBIE

Echte betekenis: Angst voor het getal 13.

Voorlezen na het onthullen
Van het Griekse *triskaideka*, dertien, en *phobos*, angst. Het woord dook rond 1910 op in het Engels.

Die angst zie je overal terug: veel hotels en flats slaan de dertiende verdieping over, en in sommige vliegtuigen is er geen rij 13. Wie vooral bang is voor vrijdag de dertiende, heeft *paraskevidekatriafobie*.
